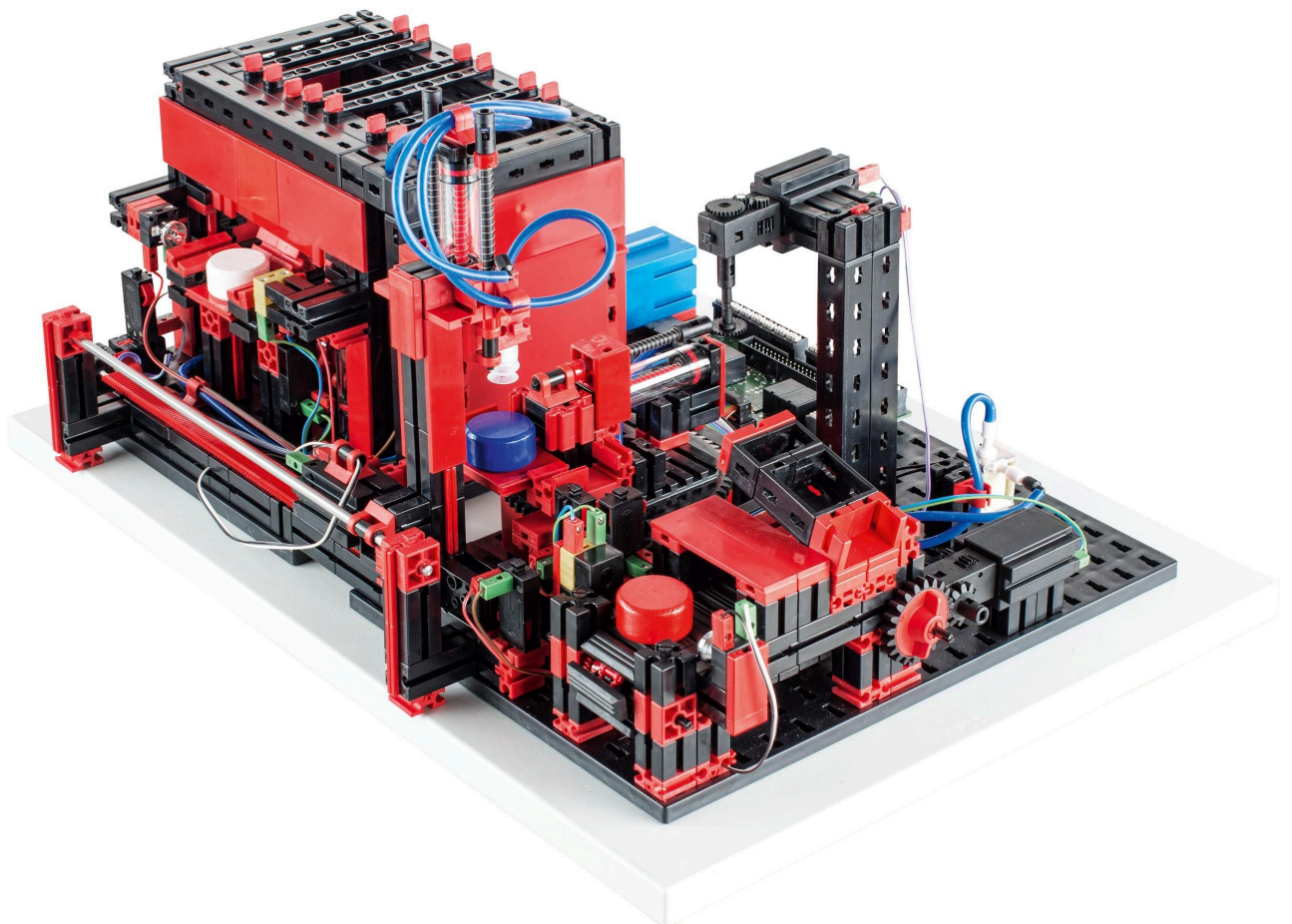


ATAMNA AMINE & CAUREL KILYAN

Compte Rendu

SAE N°5 : STATION DE TRAITEMENTS MULTIPLES AVEC FOUR -
MULTIPROCESSING STATION WITH OVEN (MPO)



1. Découverte du système (maquette modèle réduit)

La PO cuit et scie (simulation) des pièces cylindriques, et assure le transfert aux différents emplacements.

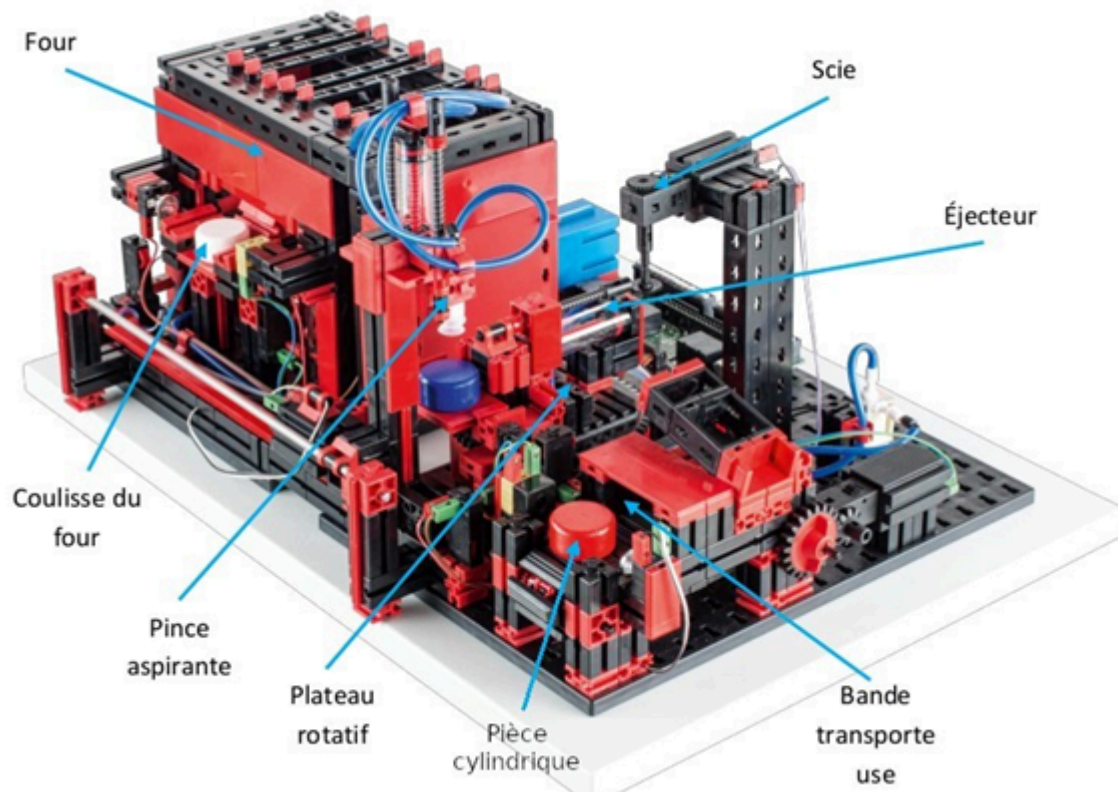


Figure 1

Borne n°	Fonction	Entrée/sortie	Adresse automate
1	(+) alimentation vers contacts des relais pour moteurs à 2 sens de marche (si cavalier PWM en position à droite)	24V DC	N.A.
2	(+) alimentation vers capteurs	24V DC	N.A.
3	(-) alimentation	0V	N.A.
4	(-) alimentation	0V	N.A.
5	plateau rotatif en position pince aspirante	I1	%I0.1.0
6	plateau rotatif en position bande transporteuse	I2	%I0.1.1
7	barrière lumineuse de fin de la bande transporteuse	I3	%I0.1.2
8	plateau rotatif en position scie	I4	%I0.1.3
9	pince aspirante en position plateau rotatif	I5	%I0.1.4

10	coulisse du four rentrée	I6	%I0.1.5
11	coulisse du four sortie	I7	%I0.1.6
12	pince aspirante en position four	I8	%I0.1.7
13	barrière lumineuse du four	I9	%I0.1.8
14	(+) sortie alimentation (mise sur rack automate)	24V DC	N.A.
15	(+) sortie alimentation (mise sur rack automate)e	24V DC	N.A.
16	(+) sortie alimentation (mise sur rack automate)	24V DC	N.A.
17	moteur du plateau rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre	Q1 (M1)	%Q0.2.0
18	moteur du plateau rotatif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre	Q2 (M1)	%Q0.2.1
19	avance la bande transporteuse	Q3 (M2)	%Q0.2.2
20	moteur de la scie	Q4 (M3)	%Q0.2.3
21	moteur pour rentrer la coulisse du four	Q5 (M4)	%Q0.2.4
22	moteur pour sortir la coulisse du four	Q6 (M4)	%Q0.2.5
23	moteur de la pince aspirante vers le four	Q7 (M5)	%Q0.2.6
24	moteur de la pince aspirante vers le plateau rotatif	Q8 (M5)	%Q0.2.7
25	éclairage du four	Q9	%Q0.2.8
26	compresseur	Q10	%Q0.2.9
27	pince aspirante aspire	Q11	%Q0.2.10
28	abaisse la pince aspirante	Q12	%Q0.2.11
29	lever la porte du four	Q13	%Q0.2.12
30	sortir éjecteur	Q14	%Q0.2.13
31	(+) alimentation moteur plateau rotatif (si cavalier PWM en position à gauche)	8-24V DC ou PWM	
32	(+) alimentation moteur pince aspirante (si cavalier PWM en position à gauche)	8-24V DC ou PWM	

Tableau 1 : affectation des broches d'entrées-sorties (bornier à ressort)

Figure 2 : connecteur HE10 34 broches pour nappe de fils

1.1. Partie opérative

Combien de positions du plateau rotatif sont référencées ?

- 3 positions

À quoi correspondent ces positions ?

- plateau rotatif en position pince aspirante
- plateau rotatif en position bande transporteuse
- plateau rotatif en position scie

Quelle est l'amplitude angulaire du plateau rotatif ?

- 270°

Quel actionneur permet de déposer la pièce sur la bande transporteuse ?

- La pince aspirante

Quelle est la fonction de la pince aspirante ?

- Elle permet d'attraper la pièce et pouvoir la transporter de la sortie du four au plateau rotatif

Quel actionneur simule la cuisson dans le four ?

- L'éclairage du four

1.2. Interface avec l'automate

Quel connecteur du système est utilisé pour connecter l'automate ?

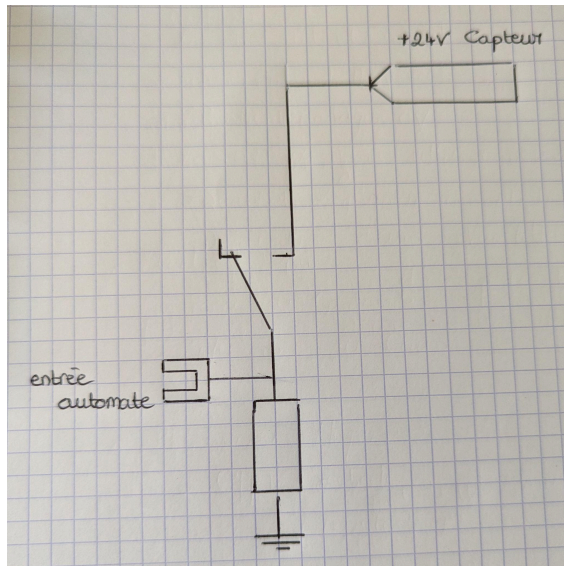
- Connecteur HE10 34 Broches

Comment est alimentée la Partie Opérative et où se trouve l'alimentation ?

- Avec le connecteur HE10 34 Broches qui est relié à l'automate et l'alimentation placée sur le châssis de l'automate

Schéma pour une entrée de type source :

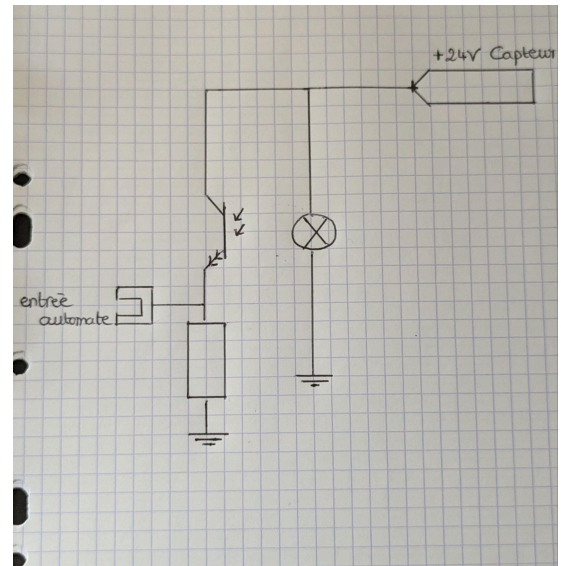
Contact



Niveau repos : 0

Niveau travail : 1

Barrière Lumineuse



Niveau repos : 1

Niveau travail : 0

De quel type sont les vérins ?

- Pneumatiques et commandés par des électrovannes reliées au compresseur

Que se passe-t-il quand on commande l'aspiration avant de mettre une pièce au contact de la pince ?

- L'aspiration se coupe

Quelle est la séquence d'opérations permettant de prendre une pièce ?

- Il faut que la barrière lumineuse du four soit à l'état 0 (que la pièce soit sur la coulisse du four), on active le compresseur puis on baisse la pince et on aspire la pièce

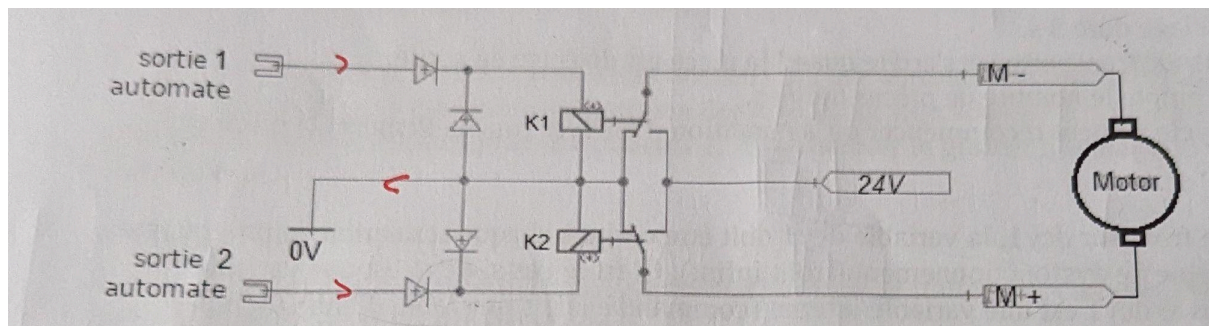
Quels sont les moteurs bidirectionnels ?

- Moteur du plateau rotatif (M1)
- Moteur de la coulisse du four (M4)
- Moteur de la pince aspirante (M5)

Représentation du raccordement des moteurs bidirectionnels.

(Moteur 24V DC)

Le moteur est raccordé entre les bornes M+ et M-. Le sens de rotation dépend de l'état des sorties 1 et 2 de l'automate. K1 et K2 sont deux relais pilotés par l'automate.

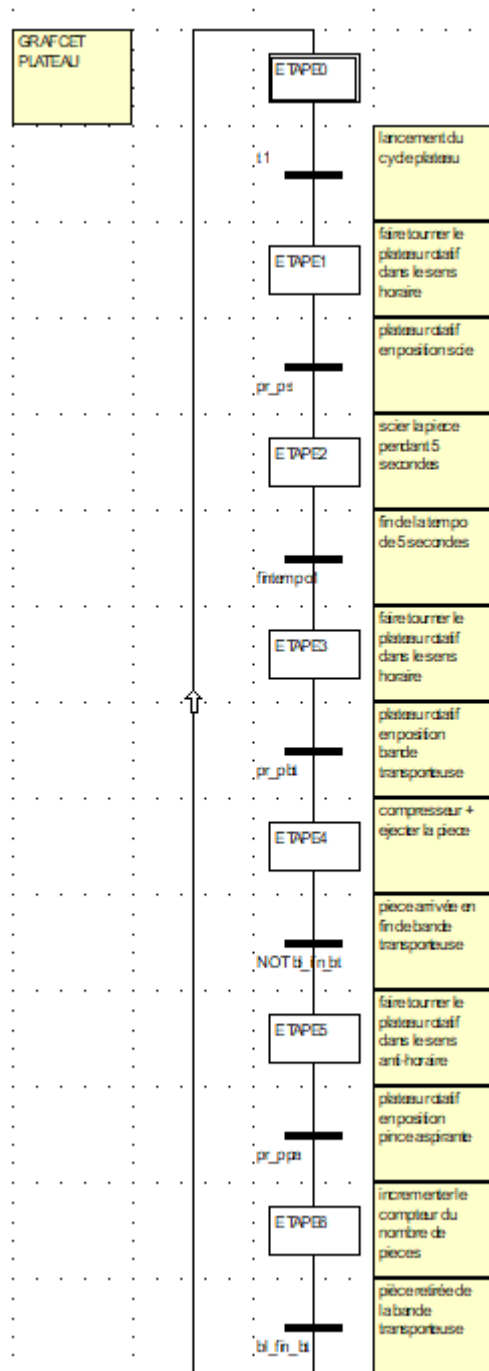


Sortie 1	Sortie 2	Tension M+/M-	Sens de rotation
0	0	0	X
0	1	+24 V	Sens horaire
1	0	0	X
1	1	-24 V	Sens antihoraire

Comment alimenter le moteur M4 de la coulisse du four

- Il faut l'alimenter grâce à la borne 1 ((+) alimentation vers contacts des relais pour moteurs à 2 sens de marche (si cavalier PWM en position à droite)) (Q5-Q6)

2. Commande



Le Grafcet 1 qui, suite à front montant sur dcy1, emmène scier une pièce avec la table rotative puis l'évacue avec la bande transporteuse.

-La table doit être en position pince aspirante au départ du cycle.

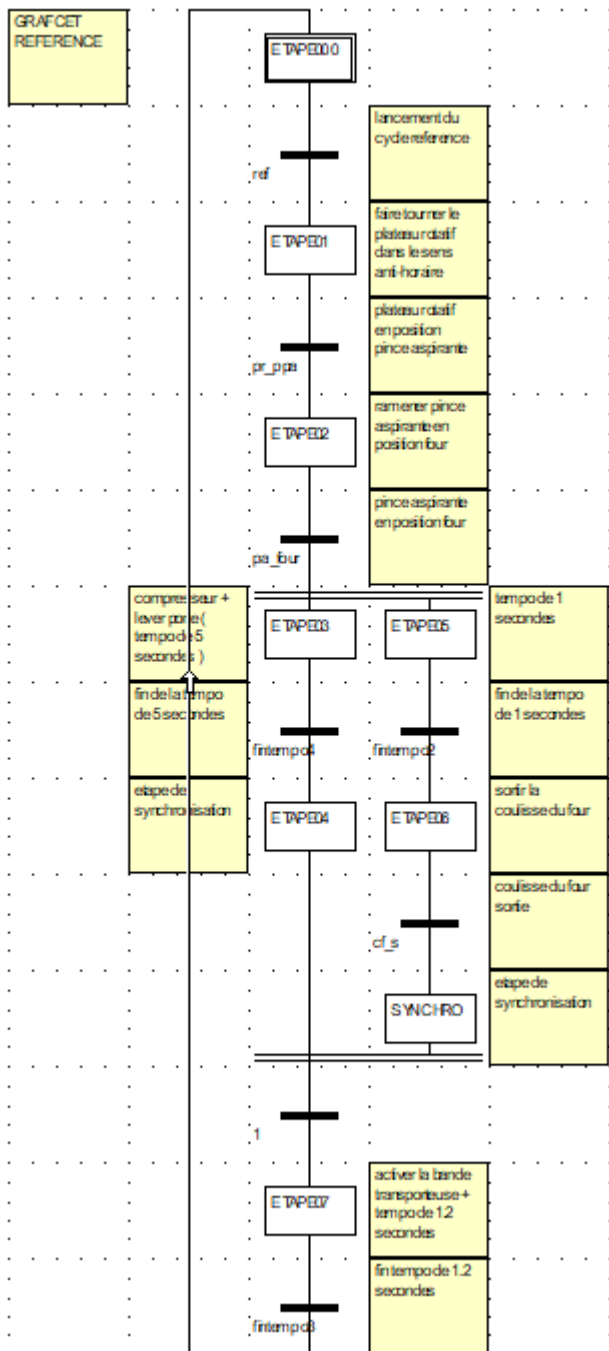
-La pièce est déposée manuellement sur la table.

-Le sciage dure 5 s.

-La bande transporteuse s'arrête quand la pièce est détectée en sortie.

-On compte le nombre de pièces traitées.

-Le cycle ne peut recommencer qu'à condition d'enlever (manuellement) la pièce en sortie. -Pour détecter un front sur dcy1, la variable dcy1 doit être écrite à chaque scrutation du programme par l'UC sous peine de dysfonctionnement (front infini). C'est le cas si dcy1 est une variable d'entrée mais pas si dcy1 est une variable interne (commandée dans une table d'animation par exemple). Plus d'informations dans l'aide d'Unity Pro, onglet Rechercher, taper « Reconnaissance de front ».



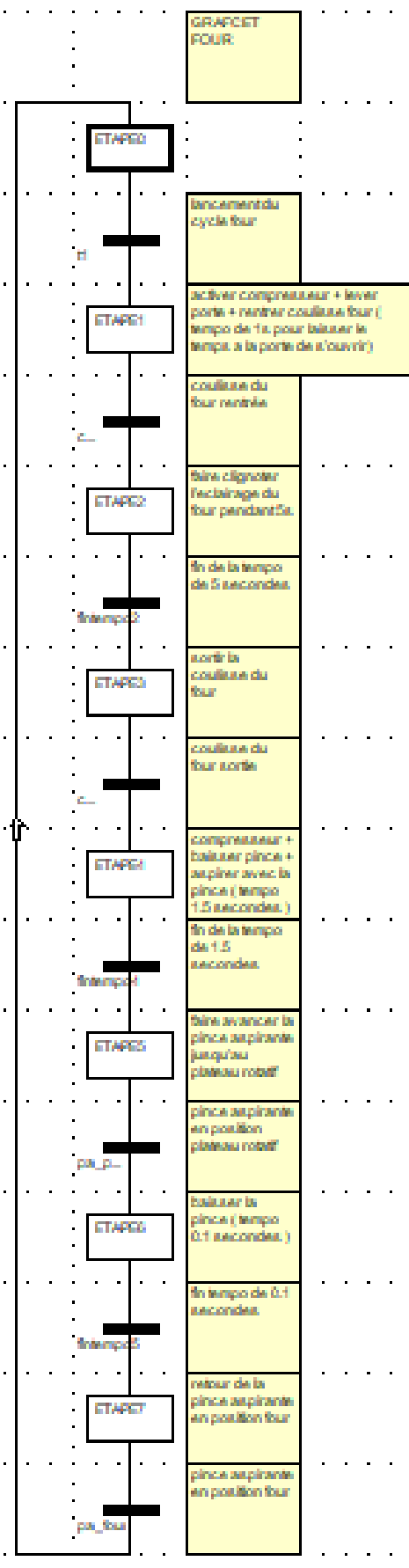
Le Grafcet 2 met la PO dans l'état initial (mise en référence) suite à front montant sur *ref*.

-table rotative en position pince aspirante.

-pince aspirante en position four.

-coulisse du four sortie, ATTENTION À LA PORTE DU FOUR.

-avancer la bande transporteuse pendant 1,2 s pour évacuer une éventuelle pièce.



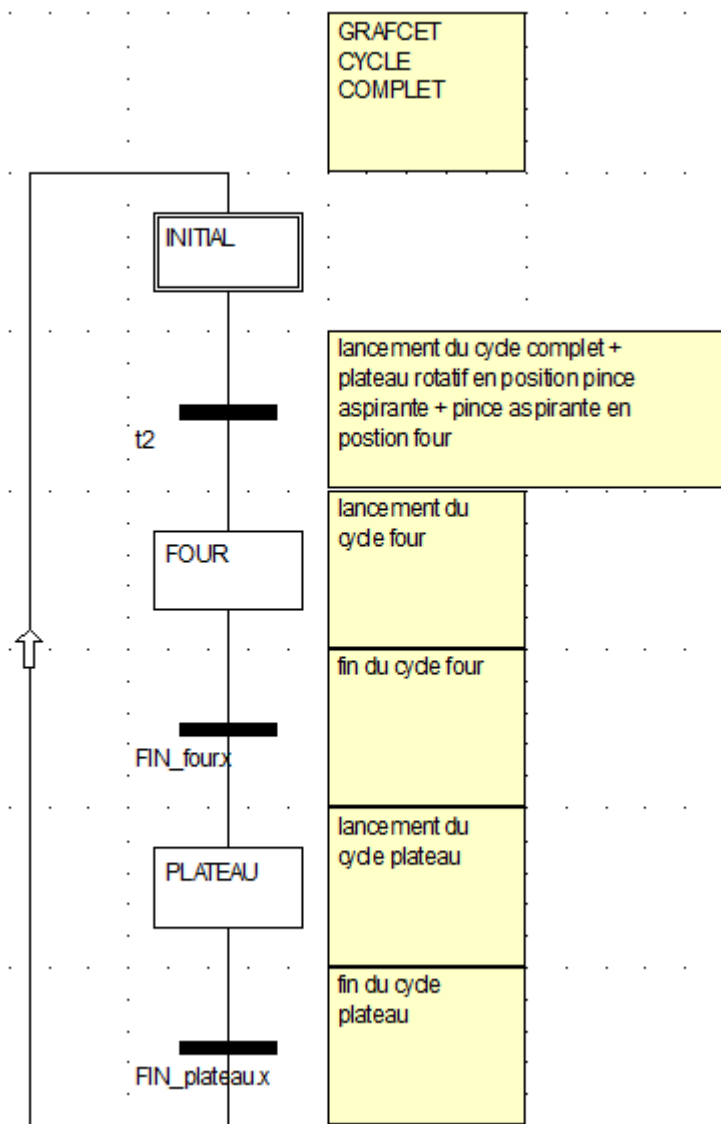
Le Grafcet 3 qui, suite à un front montant sur `dcy2`, cuit une pièce dans le four, va la déposer sur la table rotative puis revient vers le four.

-La partie opérative doit être dans l'état initial au départ du cycle.

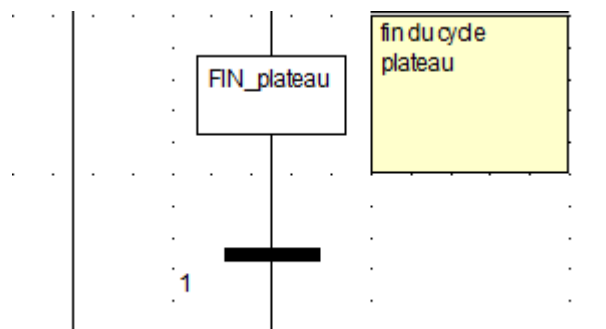
-La pièce est déposée manuellement sur la coulisse du four.

-Le temps de cuisson est de 5 s.

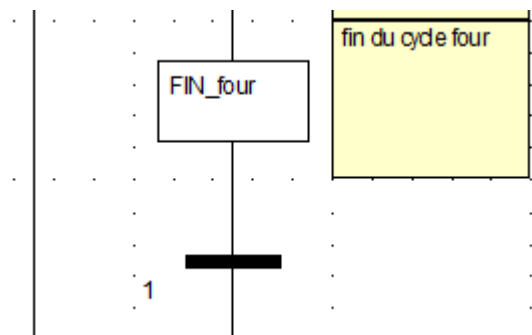
-La cuisson est simulée par le clignotement de la lumière du four (1 Hz).



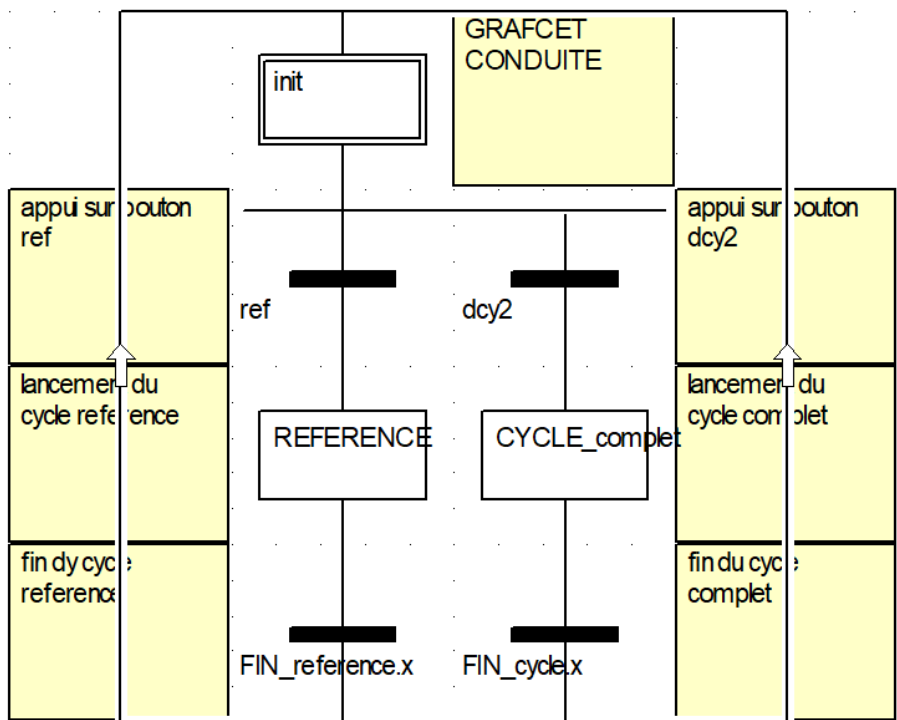
Le Grafcet 4 réalise le cycle complet (cuisson, sciage, évacuation) en appelant le grafcet 3 puis le grafcet 1 et indiquer les modification sur les grafcets.



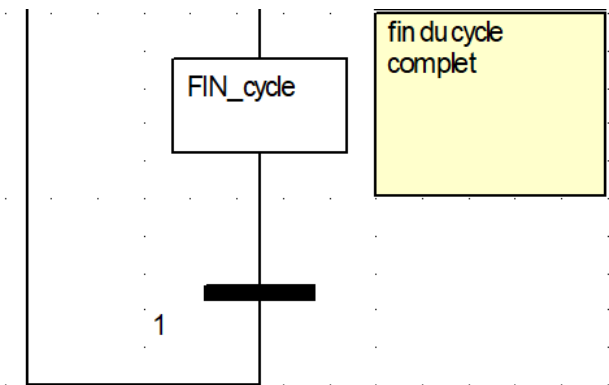
Modification apportée à la fin Grafcet 1



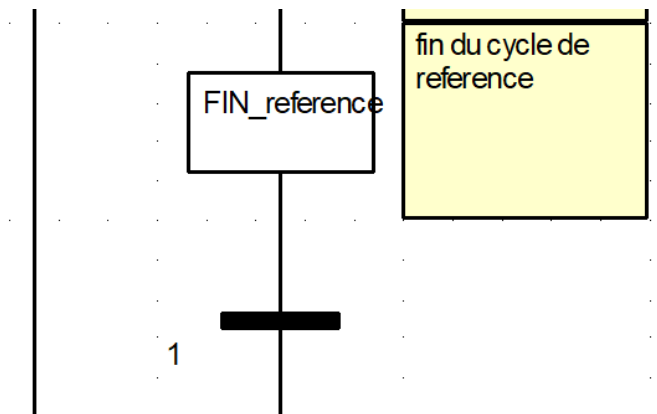
Modification apportée au Grafcet 3



Le Grafcet 5 gère les modes marches, en appelant les sous-grafcets 2 et 4.



Modification apportée à la fin Grafcet 4

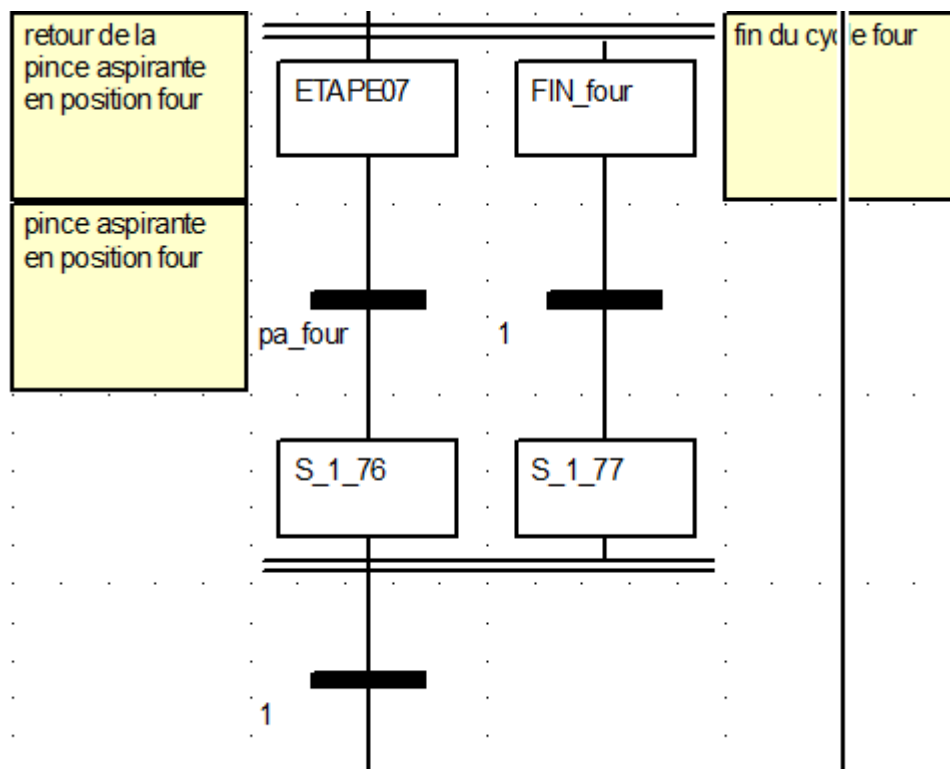


Modification apportée à la fin Grafcet 2

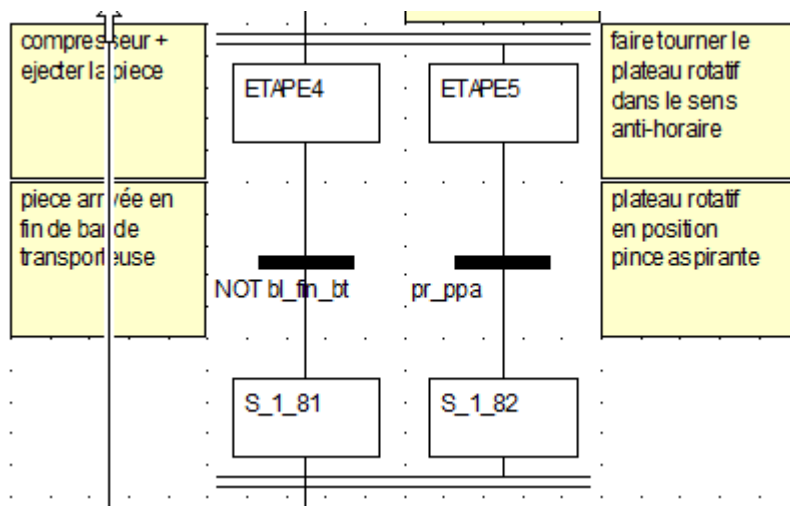
Quels mouvements peut-on envisager de faire en parallèle dans le traitement d'une pièce ?

On peut faire revenir la pince aspirante et faire tourner le plateau rotatif en même temps et faire revenir le plateau rotatif en position pince aspirante après l'évacuation de la pièce.

Le Grafcet 6 fait le traitement complet (cuisson, transfert, sciage, évacuation...) d'une pièce en fonction des opérations que vous avez envisagées de faire en parallèle. Ce grafcet remplacerait les grafcets 1, 3, 4. Adapter le grafcet 5 (conduite) en conséquence.



Modification apportée au Grafcet 3 afin de faire revenir la pince aspirante et de faire tourner le plateau rotatif en même temps (On commence le cycle plateau dès que l'on a déposé la pièce sur le plateau rotatif et en même temps on fait revenir la pince aspirante en position four)



Modification apportée au Grafcet 1 (Plateau) afin de faire revenir le plateau rotatif en position pince aspirante après éjection de la pièce .